Қосымша 1

ҚҰРЫЛҒЫЛАР МЕН ТЕРМИНДЕРДІҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ

Мәліметтерді сақтау үшін қолданылатын құрылғылар тізімі. Олар компьютердің қасында ғана емес, бөлек бөлмелерде, тіпті ғимараттарда немесе арнайы бокстарда *(ақпараттық сейфтерде)* да орналасуы мүмкін:

- компакт-дискілер, DVD-дискілер;
- компьютерге қосылмаған қатты дискілер;
- магниттік жолағы бар карталар;
- жады карталары;
- USB-флеш-жинақтауыштар;
- электрондық кілттер.

Басқа электрондық құрылғылар

- электрондық органайзерлер;
- коммуникаторлар;
- смартфондар;
- бейнеқұрылғылар *(бейнекамералар, бейнемагнитофондар, бейнеплеерлер);*
- магнитофондар;
- микросхемалар;
- басқару платалары;
- кеңейту платалары;
- сандық камералар;
- қолжетімділік маркерлері *(карта немесе пайдаланушының түпнұсқалығын, қолжетімділік деңгейін, конфигурациясын, рұқсаттарын немесе құрылғының өзін анықтау/растау үшін қолданылады):*
- смарт-карталар;
- қорғаныс кілттері (қауіпсіздік кілттері немесе аппараттық кілттер);
- биометриялық сканерлер.
- телефондар;
- автожауап бергіштер;
- факсимильдік аппараттар;
- диктофондар/дыбыс жазу құрылғылары *(автожауап бергіштер);*
- ойын приставкалары: Game Boy, Game Cube, Xbox және т.б.;
- GPS-навигаторлар және басқа да спутниктік позициялау құрылғылары;
- сандық сағаттар;
- • скиммерлер және несие карталарын оқу құрылғылары;
- • көшіру техникасы.

Телефон аппараттары:

- мобильді *(физикалық қосылуды қажет етпейді);*
- стационарлық *(жер үсті байланыс желісіне тікелей қосылған).*

Смарт-карта – бұл ішіне орнатылған микропроцессоры *(чипі немесе микросхемасы)* бар шағын портативті құрылғы. Ол ақша қаражатын, шифрлау кілттерін, ақпараттың түпнұсқалығын растау деректерін *(парольдер, цифрлық сертификаттар және т.б.)* сақтау үшін қолданылады. Кейбір смарт-карталар іс жүзінде шағын компьютерлер болып табылады, себебі олардың өз операциялық жүйесі бар *(смарт-карта операциялық жүйесі).*

Смарт-карталар әртүрлі мақсаттарда қолданылады:

- шектеулі қолжетімділігі бар ғимараттар мен бөлмелерге физикалық кіруге арналған кілт ретінде;
- компьютерлерге, бағдарламаларға немесе функцияларға қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін *(мысалы, шифрлау кілті ретінде);*
- банкоматтан ақша алу үшін;
- электрондық әмиян ретінде;
- клиенттік немесе банк картасы ретінде;
- әлеуметтік карта немесе жеке куәлік ретінде;
- мемлекеттік қызметтердің кейбір түрлерін алу үшін;
- цифрлық қолтаңба жасау үшін;
- таксофон картасы ретінде;
- жеке деректерді, мекенжайларды, қолжетімділік кодтарын сақтау үшін.

Смарт-карталарда әртүрлі ақпарат түрлері болуы мүмкін, сондықтан олар компьютерлік жүйелермен қатар электрондық дәлелдемелердің көзі бола алады.

Халықаралық стандарттарға сәйкес смарт-картаның өлшемі **85,6 х 54 х 0,76 мм** (ID-1 форматы, яғни *«АТМ картасының өлшемі»*) құрайды, ал картаның алдыңғы жағында электрондық жанасу тақтасы орналасады. Көптеген смарт-карталардың екі жағында магниттік жолақтар бар.

Сондай-ақ басқа форматтар да бар, мысалы, **ID-0 форматы (***25х15х0,76 мм***)**, ол мобильді телефондарда (*SIM-карталарда*) қолданылады.

USB-токендер (*компьютерлік терминологияда «токен» – белгілі бір әрекетті орындауға мүмкіндік беретін құралды білдіреді. Көбінесе бұл қорғалған жүйеге, бағдарламаға немесе компьютерлік сервиске электрондық қолжетімділікті қамтамасыз ететін физикалық құрылғы болып табылады*) микрочиптерді (*смарт-карталардағы сияқты сипаттамалары бар*) қамтиды және оларды оқу қабілетіне ие. Осы қасиетінің арқасында USB-токендер компьютерлік сервистерге қол жеткізу кезінде екі кезеңді түпнұсқалық растау (*аутентификация*) үшін жиі қолданылады.

Кейбір смарт-карталарда байланыс алаңының орнына индукциялық технологиялар пайдаланылады. Мұндай карталар үшін оқу құрылғысымен физикалық жанасу талап етілмейді — картаны жеткілікті жақын қашықтыққа әкелу жеткілікті. Қазіргі таңда кіріктірілген батареясы, пернетақтасы және сұйық кристалды дисплейі бар «супер смарт-карталар» деп аталатын жаңа буын карталары пайда болды. Бұл карталар жүйенің қауіпсіздік деңгейін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді.

Смарт-картаның деректерінің және функцияларының көпшілігі құпия дербес кодтың (*оны жеке сәйкестендіру нөмірі немесе PIN-код деп те атайды*) көмегімен қорғалған. Картаның деректеріне қол жеткізу дұрыс кодты компьютер пернетақтасы, карта оқу құрылғысының пернетақтасы немесе смарт-картаның өз пернетақтасы арқылы енгізгеннен кейін ғана мүмкін болады.

Смарт-карталармен жұмыс істеу ережелері:

- Картаны бүктемеңіз;
- Өте жоғары немесе өте төмен температураның әсеріне ұшыратпаңыз;
- Электрондық байланыс алаңына қол тигізбеңіз;
- Картаны сызаттардан, сұйықтықтардан және магниттік өрістерден қорғаңыз;
- Картаның PIN-кодын біліп алыңыз (оны картаның өзінен іздеп көріңіз немесе сенімді дереккөзден анықтаңыз);
- Карта деректеріне немесе функцияларына қол жеткізуге тырыспаңыз, тіпті күдікті сізге PIN-кодты айтты деп мәлімдесе де. Егер бірнеше рет қате PIN енгізілсе, бұл деректердің қайтымсыз жоғалуына және картаның бұғатталуына әкелуі мүмкін (кей жағдайларда картаны басқа құпия кодты — жеке бұғаттан босату кодын немесе PUK-кодты — енгізу арқылы қалпына келтіруге болады);
- Картада басылып жазылған ақпаратты (мысалы, карта иесінің деректері, шот нөмірі, картаны шығарған компания туралы мәліметтер және т.б.) суретке түсіріңіз немесе көшіріп алыңыз;
- Картаны оқу құрылғылары да тәркілеуге жатады.

Сандық камера — бұл фото және бейне бейнелерді түсіруге арналған құрылғы. Сандық камераның құрамында орнатылған жад, ақпаратты сақтау құрылғылары және деректерді түрлендіру құрылғысы бар, ол фото және бейне файлдарды компьютерге көшіруге мүмкіндік береді.

Сандық камера келесі дәлелдемелерді қамтуы мүмкін:

- Камераның өзі
- Бейнелер *(оның ішінде EXIF-метадеректер). (Exchangeable Image File Format — бұл фотокамералар, сканерлер және басқа да құрылғылар түсірген кескіндер мен дыбыстарға арналған стандартталған формат. EXIF форматында жасалған файлдар көбіне сурет туралы қосымша ақпаратты*

қамтиды. Көптеген заманауи құрылғылар файлға GPS деректерін, яғни «геоақпаратты» енгізеді);

- Ауыстырмалы жад карталары;
- Дыбыс жазбалары;
- Фотосурет немесе бейнежазбаның түсірілген уақыты мен күні;
- Бейнежазбалар.

Факсимильдік аппарат *(факс-машина)* — бұл мәтіндер мен бейнелерді сканерлеп, оларды телефон желісі арқылы жіберуге арналған құрылғы. Факс-модем функциясы бар PC-карталар факстарды компьютер арқылы жіберуге мүмкіндік береді.

Факсимильдік аппарат келесі дәлелдемелерді қамтамасыз ете алады:

- Пленка салынған кассета;
- Бағдарламаланған телефон нөмірлері (жылдам теру нөмірлері);
- Жіберілген және қабылданған құжаттардың тарихы;
- Сканерлеуге, сақтауға және шығыс құжаттарды кейіннен жіберуге, сондай-ақ кіріс факстарды сақтап, кейін басып шығаруға мүмкіндік беретін жад;
- Факс беру хаттамасы (жіберу/қабылдау журналы);
- Факсимильдік хабардың тақырып бөлігі;
- Сағат параметрлері.

Принтерлер жұмыс сессияларының журналдарын, құрылғының жұмыс уақыты мен күнін, ал егер принтер желіге қосылған болса — желілік сәйкестендіру деректерін көрсете алады. Бұдан бөлек, компьютерлік басып шығарудың бірегей сипаттамалары арқылы нақты қай принтерден басылғанын анықтауға болады.

Принтер келесі дәлелдемелердің көзі болуы мүмкін:

- Құжаттар;
- Қатты диск / флэш-жад;
- Баспаға арналған картридждер;
- Желі туралы ақпарат;
- Барабанда қалған бейне іздері;
- Басып шығарылған уақыт пен күні;
- Жұмыс сессияларының журналы.

Сканерлер — бұл құжаттар мен баспа бейнелерін сканерлеп, оларды цифрлық форматта сақтауға арналған цифрлық құрылғылар. Сканердің өзі де дәлелдеме бола алады. Сонымен қатар, сканерлеу кезінде пайда болатын техникалық ақаулар мен ерекшеліктер арқылы белгілі бір сканердің қай материалдарды сканерлеу үшін қолданылғанын және ол нақты құқық бұзушылық жасау кезінде пайдаланылған-пайдаланылмағанын анықтауға болады.

Кейбір көшіру аппараттары басып шығару кезегінің журналын сақтайды, онда пайдаланушылар мен басып шығарылған материалдар туралы

мәліметтер болады. Бір құжаттың бірнеше көшірмесін жасау үшін құрылғы сол құжатты сканерлеп, оны кейінгі басып шығару үшін жадында сақтайды. Көшіру аппараты келесі дәлелдемелердің көзі болуы мүмкін: құжаттар, басып шығарылған уақыт пен күн, басып шығару кезегінің журналы.

Сондай-ақ, алдыңғы үш құрылғының *(мысалы, көшіру, сканерлеу және факс жіберу)* функцияларын біріктіретін көпфункционалды құрылғылар да бар. Бұдан бөлек, бірнеше бөлек құрылғы желілік қосылымдар арқылы бір көпфункционалды жүйеге біріктірілуі мүмкін.

Жаһандық позициялау жүйесі (GPS) негізіндегі құрылғыларда барған орындар туралы және қозғалыс журналдары (*бастапқы және аралық нүктелер, бағыттар мен маршруттар)* жөніндегі ақпарат сақталуы мүмкін. Кейбір GPS-құрылғылар бұл мәліметтерді автоматты түрде тіркейді. GPS-құрылғылар келесі дәлелдемелерді қамтуы мүмкін:

- Бастапқы нүкте;
- Алдыңғы маршруттар;
- Жиі қолданылатын бағыттар;
- Қозғалыс журналдары;
- Маршрут туралы ақпарат;
- Қозғалыс нүктелерінің координаттары;
- Маршрут нүктелерінің атаулары.

Тағылатын гаджеттер *(ақылды сағаттар, белсенділік трекерлері)* — құрамында компьютерлік жүйе бар киім элементтері немесе аксессуарлар. Мұндай құрылғылардың бірнеше түрі бар. Әдетте оларда әртүрлі датчиктер *(GPS, гироскоп, жүрек соғу жиілігі датчигі)* орнатылған және олар сымсыз байланыс технологиялары *(WLAN, Bluetooth)* арқылы ақпарат бере алады. Бұл құрылғылар хабарламалар мен басқа да мәліметтерді: мекенжай кітапшаларын, еске салғыштарды, күнтізбелерді, пайдаланушының белсенділігі мен географиялық ақпаратты және жазбаларды сақтай алады. Сонымен қатар, олар деректерді смартфондармен және компьютерлермен синхрондай алады.

Тағылатын гаджеттер келесі дәлелдерді қамтуы мүмкін:

- Мекенжай кітапшалары;
- Кездесулер күнтізбесі;
- Электрондық хабарламалар;
- Географиялық ақпарат;
- Пайдаланушының белсенділігі туралы деректер;
- Жазбалар;
- Телефон нөмірлері.

Кейбір гаджеттерде жад құрылғылары (мысалы, флэш-жад), USB-токендер және камералар болуы мүмкін.

Магниттік карталарды оқу құрылғылары (мысалы, кредиттік карталарға арналған скиммерлер) пластикалық картадағы магниттік таспаға жазылған ақпаратты оқиды. Магниттік карталарда келесі дәлелдер болуы мүмкін:

- Картаның иесі туралы ақпарат;
- Картаның қолдану мерзімінің аяқталу күні және кредиттік картаның нөмірі;
- Қауіпсіздік коды.

Компьютерлік желі — бұл екі немесе одан көп компьютердің деректерді жіберу үшін кабель арқылы немесе сымсыз байланыс арқылы біріктірілуі. Бір желідегі компьютерлер деректер мен басқа ресурстарды бөлісе алады, және олар көбінесе функционалдығын кеңейтетін қосымша жабдыққа қосылады.

Компьютерлік желілер **локальдық** (бір пәтердегі бірнеше құрылғыны біріктіріп, интернетке шығу үшін бір модемді пайдаланатын желілер) және **ғаламдық** (үлкен компаниялар мен мемлекеттік органдарда жүздеген немесе мыңдаған компьютерлерді бір желіге біріктіретін желілер) болып бөлінеді.

Локальдық желі (Local Area Network, LAN) — шектеулі, «локальдық» аумақты қамтитын компьютерлік желі. Бұл пәтер, офис немесе бірнеше ғимараттар тобы (мысалы, мектеп) болуы мүмкін. Локальдық желі географиялық шектеулігімен және бір желідегі компьютерлер арасында деректерді жылдам жіберу мүмкіндігімен ерекшеленеді, сонымен қатар оны құру үшін телекоммуникациялық компаниялардан байланыс арналарын жалға алудың қажеті жоқ.

Ғаламдық желі (Wide Area Network, WAN) — кең аумақтарды қамтитын және қалалар, аймақтар және тіпті мемлекет шекараларынан асатын компьютерлік желі. Бұл термин маршрутизаторлар мен жалпы пайдалану желілерін қолданатын желіге қатысты.

Сонымен қатар, **жеке желілер (Personal Area Networks, PANs)**, **кампус желілері (Campus Area Networks, CANs)** және **қалалық желілер (Metropolitan Area Networks, MANs)** бар, олар сәйкесінше бөлме, кампус және қаланы қамтиды. Ең үлкен және әйгілі ғаламдық желі — Интернет.

Желілермен жұмыс істегенде сізге келесі терминдер кездесуі мүмкін:

- **Порт** – компьютерлік (аппараттық) және желілік (интернет-порттар). **Компьютер порты** – компьютерді басқа құрылғыларға қосатын нүкте және ақпараттың кіріп-шығатын орны (мысалы, USB-порт, Ethernet-порт, құрылғыларға арналған параллель порттар). **Бағдарламалық желілік порт** – бағдарламаның интернетке немесе желілік қызметтерге қосылатын орны. Мұны ғимараттағы есік пен терезелермен салыстыруға болады. Әр порттың өз нөмірі болады, ол стандарттарға сәйкес оның рөлін және тағайындалуын анықтайды.
- **Өтімділік (Bandwidth)** – құбыр диаметріне ұқсас, телефон немесе кабель желілері, спутниктік байланыс арқылы жіберілетін ақпараттың

максималды көлемін анықтайды. Өтімділік неғұрлым жоғары болса, ақпаратты жүктеу және қабылдау жылдамырақ болады.

- **Желілік деректер сақтау құрылғысы (Network Attached Storage, NAS)** – бұл портативті қатты диск сияқты, бірақ NAS бүкіл желі үшін деректерді сақтауға арналған. NAS тек деректерді сақтау үшін емес, автоматты жүктеу сервері (мысалы, uTorrent) немесе мини-сервер ретінде де қолданыла алады. Көптеген NAS құрылғыларында бірнеше қатты диск бар және олар RAID функциясын қолдайды.
- **RAID-массив (Redundant Array of Independent Disks)** – деректерді бірнеше дискке сақтау әдісі. Деректер әр жеке дискіде сақталады, бұл өнімділікті және деректер сенімділігін арттырады. ОЖ RAID-массивті бір қатты диск ретінде көреді. RAID-массивке қолжетімділік RAID-контроллер арқылы бақыланады, олар аппараттық немесе бағдарламалық болуы мүмкін. Желілік конфигурацияларда автономды RAID-массивтер үлкен көлемдегі электрондық дәлелдерді сақтай алады.
- **Желілік концентратор (Network Hub)** – бірнеше компьютерді немесе интернет-құрылғыларды бір желіге біріктіретін құрылғы, осылайша олар бір сегмент сияқты жұмыс істей алады. Концентратор желіден алынған деректерді барлық қосылған құрылғыларға таратады. Концентратор мен коммутатор сырттай ұқсас, бірақ соңғы кезде коммутаторлар жиі қолданылады. Негізгі айырмашылық: концентратор пакеттерді барлық порттарға жібереді, ал коммутатор – нақты бір портқа.
- **Желілік коммутатор (Network Switch)** – концентраторға ұқсас, бірақ негізгі мақсаты – желілік құрылғылар топтарын қосу. Коммутаторлар MAC-адрестер мен порттарды өз ішкі жадысындағы деректер арқылы сәйкестендіреді, бұл пакеттерді нақты құрылғыға бағыттауға мүмкіндік береді.
- **Маршрутизатор (Router)** – пакеттерді жеткізу орнын анықтап бағыттайтын «почталық қызметкер» сияқты. Маршрутизатор желілер арасында орналасуы керек және міндетті түрде интернетке шығуы шарт емес. Үйде маршрутизатор жиі жоғары жылдамдықты байланысқа қосу үшін қолданылады және бір уақытта коммутатор, қол жеткізу нүктесі, брандмауэр, маршрутизатор және шлюз функцияларын атқара алады.
- **Сервер** – деректерді немесе қолдауды желідегі басқа компьютерлерге беретін компьютер немесе құрылғы. Сервер кез келген компьютер болуы мүмкін, оған тиісті бағдарламалық қамтамасыз ету орнатылған. Көбінесе сервер рөлін арнайы берілген, «әрдайым қолжетімді» қуатты компьютер атқарады. Бір сервер бірнеше функцияны орындай алады (мысалы, веб-сервер, пошта және файл сервері, басып шығару сервері). Компанияларда әр түрлі функцияларды бөлек серверлерге бөлу қауіпсіздік пен ақаулардың әсерін азайту үшін жүзеге асырылады.